

Bản trình chiếu: Tư tưởng toán học trong thiết kế thuật toán

Shao Xuancheng

2003

Nguồn gốc: Slide companion for mathematical thinking in algorithms

IOI China candidate team papers / 2003 / Shao Xuancheng / Shao Xuancheng.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi kèm bài viết về cách dùng tư tưởng toán học để đơn giản hóa lời giải. Phần chữ không được nhắc đến NOI 2002, bài cầu, các giới hạn $3 \leq N \leq 1000$, $3 \leq M \leq 7$, và ví dụ $N = 55$.

2 Vai trò của toán học

Một mô hình toán học tốt có thể thay một tìm kiếm lớn bằng công thức hoặc bất biến. Các slide dùng các ràng buộc nhỏ và ví dụ cụ thể để cho thấy trước khi cài đặt, ta nên tìm cấu trúc ẩn: chia trường hợp, biến đổi đại số, hoặc quy nạp trên trạng thái.

3 Ví dụ suy luận

Trong một ví dụ dạng tam giác, các biến $\text{light}[i, j]$ ở hàng dưới có thể quyết định hàng trên bằng phép xor:

$$\text{light}[i, j] = \text{light}[i + 1, j] \oplus \text{light}[i + 1, j + 1].$$

Điều này biến một bài toán tưởng như nhiều lựa chọn thành quá trình suy ra từ biên.

4 Liên hệ với bài viết

Bài viết đã dịch trình bày bốn ví dụ đầy đủ hơn. Bản trình chiếu giữ vai trò minh họa: đưa ra ràng buộc, thử ví dụ nhỏ, rồi rút ra biến đổi toán học giúp thuật toán ngắn và chắc hơn.